ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Le soi et le non soi

PARTIE 01

## *Définition du soi et du non-soi*

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · LE SOI ET LE NON-SOI

# Définition du *soi* et du *non-soi*

Ton corps héberge chaque jour des millions de microbes — et pourtant il ne se détruit jamais lui-même. Comment le système immunitaire sait-il ce qui lui appartient et ce qui vient d'ailleurs ? Cette partie pose les fondations du chapitre autour de **2 notions** : la distinction entre **soi** et **non-soi**, puis la notion centrale d'**antigène**, avec ses grands types et ses conséquences concrètes (infections, transfusions, greffes).

⏱ 20 min 🧬 2 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

**DANS CETTE PARTIE** 2 NOTIONS · 7 SECTIONS


00 Motivation — Pourquoi ton corps ne se détruit pas lui-même ?

01 Notion 1 · soi_non_soi — Le soi : ce qui t'appartient

02 Notion 1 · soi_non_soi — Le non-soi : ce qui vient d'ailleurs

03 Notion 2 · antigene — La définition officielle de l'antigène

04 Notion 2 · antigene — Les grands types d'antigènes

05 Le système immunitaire distingue le soi du non-soi

06 Bilan — Acceptation du propre et réflexes d'examen

# Pourquoi ton corps ne se détruit pas lui-même ?

Pense à ce qui t'est arrivé récemment : une écharde infectée au pied, une grippe pendant l'harmattan, peut-être un accès de **paludisme** traité au centre de santé. Dans tous ces cas, ton organisme s'est battu : fièvre, gonflement, malaise… Ton **système immunitaire** a reconnu des **corps étrangers** — des bactéries, des virus, un parasite — et les a combattus.

Mais pose-toi la question inverse : ce même système immunitaire circule dans ton **sang**, au contact de *millions de milliards* de tes propres cellules — tes hématies, tes cellules de peau, tes neurones. Pourquoi ne les détruit-il pas, lui aussi ? Pourquoi ne déclenches-tu pas une « guerre contre toi-même » ? Toute l'immunologie repose sur ce double comportement : **accepter le propre, combattre l'étranger**.

LES QUESTIONS DE CETTE PARTIE

- **Qu'est-ce que le « soi »** et comment l'organisme le reconnaît-il ? (sections 01-02)
- **Qu'est-ce qu'un antigène**, mot-clé de toute l'immunologie ? (sections 03-04)
- **Quelles conséquences pratiques** pour les infections, les transfusions et les greffes ? (sections 05-06)

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

C'est en observant des soldats brûlés pendant la Seconde Guerre mondiale que le chercheur **Peter Medawar** a constaté que la peau greffée d'un donneur différent était toujours **rejetée**, alors que la peau du patient lui-même cicatrisait parfaitement. Cette observation l'a conduit à l'idée que chaque organisme possède une « identité biologique » — le *soi* — travail récompensé par le prix Nobel en 1960.

01 NOTION 1 · SOI_NON_SOI

## Le soi : ce qui t'appartient

Commençons par la définition officielle, celle qu'il faut savoir restituer *mot pour mot* à l'examen.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — LE SOI

**Le soi est l'ensemble des molécules du propre que le système immunitaire reconnaît comme appartenant à l'organisme** — et qu'il n'attaque donc pas. Ces molécules, appelées **marqueurs du soi**, sont présentes à la surface de toutes les cellules de l'individu.

Trois idées essentielles se cachent dans cette définition :

« Ensemble des molécules » : le soi n'est ni un organe, ni une cellule — c'est un *inventaire de molécules*, portées par les cellules, que le système immunitaire sait identifier comme les siennes.

« Appartenant à l'organisme »

: ces molécules sont fabriquées par les cellules de l'individu lui-même, à partir de l'information écrite dans ses

gènes

. C'est pour cela qu'elles sont identiques sur toutes tes cellules.

« Reconnues… et donc non attaquées »

: la reconnaissance du soi entraîne une

absence de réaction

— on parle d'

acceptation du propre

. C'est le comportement normal du système immunitaire.

**Soi = molécules du propre, présentes sur toutes tes cellules → reconnues → acceptées**

*Une image utile : les marqueurs du soi sont la **carte d'identité moléculaire** de tes cellules. Ton système immunitaire vérifie cette carte en permanence.*

🔬 EXEMPLE CONCRET

Les **hématies** (globules rouges) qui transportent l'oxygène dans ton sang portent, comme toutes tes autres cellules, tes marqueurs du soi. Un globule blanc qui passe à côté les « lit » et continue son chemin : c'est du propre. On approfondira ces marqueurs (CMH, groupes sanguins) dans la partie 2.

02 NOTION 1 · SOI_NON_SOI

## Le non-soi : ce qui vient d'ailleurs

Face au soi, il y a tout ce qui n'est pas fabriqué par tes gènes : le **non-soi**.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — LE NON-SOI

**Le non-soi est l'ensemble des molécules étrangères à l'organisme** — c'est-à-dire non présentes chez lui — **que le système immunitaire est capable de reconnaître comme étrangères**. Ces molécules du non-soi peuvent déclencher une **réponse immunitaire**.

Les principales « pièces » du non-soi que tu croises dans la vie quotidienne :

- **Les bactéries** : leurs parois et leurs membranes portent des molécules absentes de ton organisme.
- **Les virus** : leurs enveloppes et leurs protéines sont reconnues comme étrangères dès l'infection.
- **Les parasites** : par exemple le *Plasmodium*, responsable du paludisme, transmis par l'anophèle.
- **Les toxines** : poisons fabriqués par certains microbes (comme la toxine tétanique libérée depuis une plaie souillée).
- **Les cellules d'un autre individu** : cellules d'un greffon (organe transplanté) ou hématies d'un donneur incompatible lors d'une transfusion.

LE SYSTÈME IMMUNITAIRE LIT LES CARTES D'IDENTITÉ MOLÉCULAIRES




*Toutes les cellules portent des molécules de surface. Si ces molécules sont celles de l'individu (soi), elles sont acceptées ; si elles sont étrangères (non-soi), elles sont reconnues et peuvent déclencher une réponse immunitaire.*

⚠️ NON-SOI NE VEUT PAS DIRE DANGEREUX

Le non-soi n'est **pas forcément nuisible** : le pollen que tu respires, les cellules d'un organe greffé destiné à te sauver, ou les hématies d'un donneur sont étrangers… et pourtant inoffensifs en eux-mêmes. Le système immunitaire réagit à **ce qui est étranger**, pas à **ce qui est dangereux** — c'est parfois la réaction elle-même qui pose problème (allergies, rejet).

03 NOTION 2 · ANTIGENE

## La définition officielle de l'antigène

Voici le mot le plus important du chapitre : il réapparaîtra dans chaque question d'examen. Apprends sa définition *exactement*.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ANTIGÈNE

**Un antigène est une molécule reconnue comme étrangère par le système immunitaire et qui, de ce fait, déclenche une réponse immunitaire.**

La définition contient **deux conditions**, toutes les deux obligatoires :

**Condition 1 — être reconnue comme étrangère** : la molécule doit être détectée par les cellules immunitaires comme n'appartenant pas au soi. Une molécule du propre n'est *jamais* un antigène pour l'individu qui la porte.

**Condition 2 — déclencher une réponse immunitaire** : la reconnaissance doit *mettre en marche* les défenses (production d'anticorps, activation de cellules immunitaires…). C'est cette mise en marche qui caractérise l'antigène.

🧯 PIÈGE D'EXAMEN — L'ANTIGÈNE EST UNE MOLÉCULE

Un **antigène est une molécule**, pas un organisme ! On ne dit pas « cette bactérie est un antigène », mais « cette bactérie **porte des antigènes** à sa surface ». Un même microbe porte en général **plusieurs antigènes différents** — c'est même ce qui permet au système immunitaire de l'attaquer sous plusieurs angles.



**Soi**

Ensemble des molécules du propre, reconnues comme appartenant à l'organisme



**Non-soi**

Ensemble des molécules étrangères reconnues par le système immunitaire

🔑

**Antigène**

Molécule étrangère qui déclenche une réponse immunitaire

🛡️

**Système immunitaire**

Ensemble des cellules et molécules qui distinguent le soi du non-soi et défendent l'organisme

04 NOTION 2 · ANTIGENE

## Les grands types d'antigènes

Les antigènes se répartissent en cinq grandes familles, qu'il faut savoir citer chacune avec un exemple :

| ORIGINE DE L'ANTIGÈNE | EXEMPLES CONCRETS | CE QUI SE PASSE |
|---|---|---|
| **Bactéries** | pneumocoque, bacille de la tuberculose | molécules de la paroi bactérienne reconnues comme étrangères |
| **Virus** | virus de la grippe, virus de la rougeole | protéines de l'enveloppe virale reconnues dès l'infection |
| **Parasites** | *Plasmodium* (paludisme), amibe | antigènes du parasite détectés dans le sang ou les organes |
| **Toxines** | toxine tétanique (tétanos) | molécules toxiques sécrétées par des bactéries, reconnues étrangères |
| **Cellules étrangères** | greffon (rein, peau), hématies d'un donneur incompatible | marqueurs du donneur = non-soi pour le receveur |

🔬 EXEMPLES CONCRETS AU NIGER

**Le paludisme.** Après la piqûre d'un anophèle femelle, le parasite *Plasmodium* entre dans le sang. Ses molécules sont du non-soi : elles sont reconnues et participent au déclenchement de la réponse immunitaire qui accompagne la crise de fièvre. Ce sont ses antigènes que les chercheurs cherchent à exploiter pour mettre au point un **vaccin** contre le paludisme.

**Le vaccin antitétanique.** Le vaccin contient la toxine tétanique *modifiée* (rendue inoffensive) : elle reste étrangère à l'organisme (donc reconnue comme non-soi) mais ne poisonne plus. Le système immunitaire « apprend » ainsi à reconnaître la vraie toxine si un jour une plaie contaminée survient — c'est le vaccin administré aux enfants, aussi bien à Niamey qu'à Zinder.

⚠️ UN MÊME AGENT PORTE PLUSIEURS ANTIGÈNES

Ne confonds pas l'agent (bactérie, virus…) et ses antigènes. Une bactérie porte **plusieurs types de molécules étrangères** : plusieurs antigènes. Cette multiplicité est à retenir, car elle explique qu'une même infection peut déclencher plusieurs lignes de défense simultanées.

05 MÉCANISME

## Le système immunitaire distingue le soi du non-soi

Résumons le scénario complet, de l'entrée du corps étranger à la mise en alerte. C'est un mécanisme en quatre étapes — entraîne-toi à le réciter dans l'ordre.

1 **Entrée du non-soi.** Des molécules étrangères franchissent les barrières de l'organisme : par une plaie (bactéries, toxines), par les voies respiratoires (virus), par une piqûre d'insecte (parasite comme *Plasmodium*), ou lors d'un acte médical (transfusion, greffe).

2 **Patrouille des cellules immunitaires.** Les cellules immunitaires — des globules blancs circulant dans le sang et la lymphe — inspectent en permanence les molécules de surface qu'elles croisent : chaque « carte d'identité » est vérifiée.

3 **Comparaison soi / non-soi.** Molécules du propre → la cellule rencontrée est acceptée, rien ne se passe. Molécules étrangères (antigènes) → elles sont reconnues comme non-soi : la discrimination est faite.

4 **Déclenchement de la réponse immunitaire.** La reconnaissance d'un antigène met en marche les défenses de l'organisme (mécanismes détaillés dans le chapitre suivant). Le non-soi est attaqué, tandis que le soi continue d'être accepté.

**Soi → acceptation (aucune réaction) · Non-soi (antigène) → reconnaissance → réponse immunitaire**

*Cette double ligne est **le** schéma mental de tout le chapitre : acceptation d'un côté, réponse de l'autre — jamais les deux mélangés.*

Trois situations de la vie illustrent cette distinction — retiens-les, elles servent d'exemples à l'examen :

**L'infection**

: les antigènes du microbe déclenchent la réponse immunitaire (fièvre, inflammation), qui contribue à l'élimination de l'agresseur.

**La transfusion**

: les hématies du donneur portent des molécules de surface ; si le receveur les reconnaît comme étrangères, il les attaque — c'est l'accident de transfusion (détaillé en partie 2).

**La greffe** : le greffon porte les marqueurs du soi du *donneur*, qui sont du non-soi pour le *receveur*

→ risque de rejet (détaillé en partie 3).

06 BILAN

## Acceptation du propre et réflexes d'examen

L'acceptation du propre a un nom que tu retrouveras en partie 3 : la **tolérance au soi**. Le système immunitaire *ne s'attaque normalement pas* aux molécules du propre — et cette absence de réaction est tout aussi importante que la réponse contre le non-soi. Retiens ce mot : **tolérance**.

🧠 RÉFLEXE RÉDACTION — DÉFINIR SOI / NON-SOI / ANTIGÈNE

À l'examen, chaque définition doit contenir ses mots-clés. **Soi** : « ensemble des molécules du propre reconnues comme appartenant à l'organisme ». **Non-soi** : « ensemble des molécules étrangères reconnues par le système immunitaire ». **Antigène** : « molécule reconnue comme étrangère et qui déclenche une réponse immunitaire ». Une définition qui oublie « déclenche une réponse immunitaire » est incomplète — le correcteur enlève des points.

**Le soi**

= les molécules du propre, présentes sur toutes les cellules, acceptées par le système immunitaire.

### Le non-soi

= les molécules étrangères, reconnues comme telles par le système immunitaire.

### Un antigène

= une molécule étrangère qui déclenche la réponse immunitaire (bactéries, virus, parasites, toxines, cellules étrangères).

### Le système immunitaire distingue soi et non-soi

: acceptation du propre, réponse contre l'étranger.

Cette distinction a des conséquences médicales concrètes :

**infections, transfusions, greffes** .

💡 PONT VERS LA PARTIE 2

Le soi est fait de **molécules de surface** — mais lesquelles, exactement, et pourquoi sont-elles uniques à chaque personne ? La partie 2 explore les **marqueurs du soi** : le CMH et les groupes sanguins, avec leur conséquence pratique la plus connue : la **compatibilité des transfusions**.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Le « soi » désigne :

CORRECTION

**B.** Le soi est un ensemble de **molécules** (les marqueurs du soi), présentes à la surface de toutes les cellules et reconnues comme propres. C décrit le non-soi (les antigènes) — confusion classique à éviter.

### Exercice 2

Un antigène est :

**CORRECTION**

**C.** Les DEUX conditions : reconnue comme étrangère ET déclencheuse d'une réponse immunitaire. (A est le piège le plus fréquent : l'antigène est une **molécule**, pas l'organisme entier ; D est trop restrictif — les toxines ne sont qu'une famille d'antigènes.)

### Exercice 3

Parmi ces situations, laquelle illustre la réaction du système immunitaire contre du non-soi ?

**CORRECTION**

**B.** Les hématies du donneur portent des molécules étrangères pour le receveur : celui-ci réagit contre ce non-soi. A, C et D illustrent au contraire l'**acceptation du propre** (le soi).

---

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[soi_non_soi]** Le **soi** est l'ensemble des molécules du propre que le système immunitaire reconnaît comme appartenant à l'organisme
- ✓ **[soi_non_soi]** Ces molécules (marqueurs du soi) sont présentes à la surface de **toutes** les cellules de l'individu
- ✓ **[soi_non_soi]** Le **non-soi** est l'ensemble des molécules étrangères que le système immunitaire reconnaît comme étrangères
- ✓ **[soi_non_soi]** Le système immunitaire distingue soi et non-soi : **acceptation du propre**, réponse contre l'étranger
- ✓ **[soi_non_soi]** Applications médicales : infections, **accidents de transfusion**, **rejet de greffe** — toutes des réactions contre du non-soi

- ✓ **[antigene]** Un **antigène** est une molécule reconnue comme étrangère par le système immunitaire et qui déclenche une réponse immunitaire
- ✓ **[antigene]** L'antigène est une **molécule**, pas un organisme : un microbe porte plusieurs antigènes
- ✓ **[antigene]** Grands types : bactéries, virus, parasites (*Plasmodium*), toxines (tétanos), cellules étrangères (greffon, hématies du donneur)
- ✓ **[antigene]** Non-soi ≠ dangereux : le pollen ou un greffon sont inoffensifs ou utiles, mais le système immunitaire peut réagir quand même

---



## *Partie 1 terminée !*

Passe à la partie suivante : les marqueurs du soi — CMH et groupes sanguins